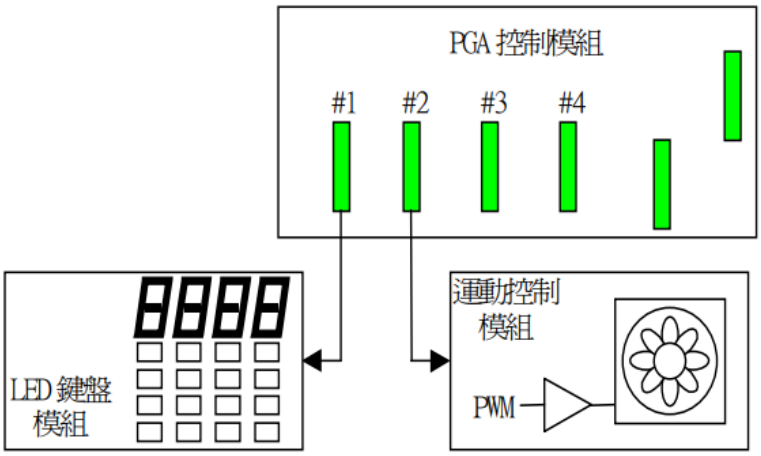
數位邏輯設計 作業十三

第十四章 運動控制專題

通訊 4A 0106c033 桑瑋佑

一 實驗目的:

本章實驗 的目標，是學習直流馬達的界面技術，包括 PWM 驅動和光電盤解碼電路，並建立位置和速度的量測實驗。



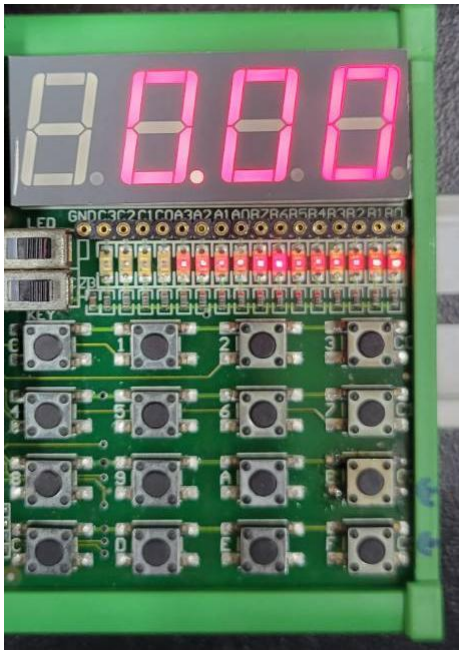
二 步驟:

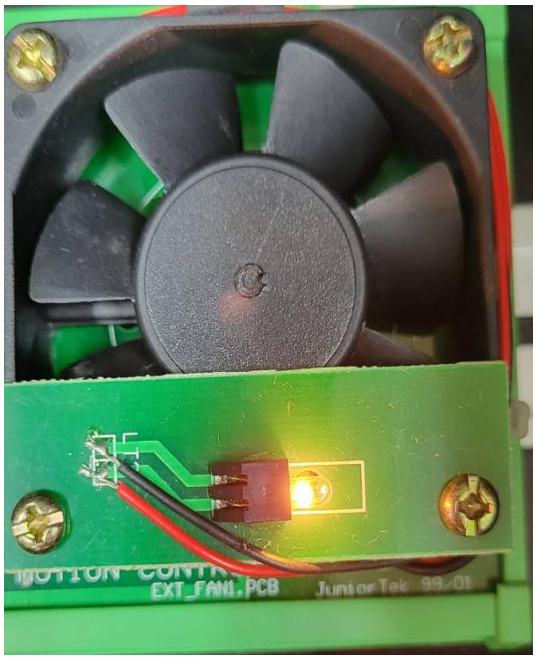
實驗時，先用 LoadPGA 程式將 ch13.rbt 的電路檔載入 FPGA 中，依定義來控制按鍵。

首先歸零，切換到位址 1 設定轉速，接著切換到位址 0 去設定 PWM，由於我們使用風扇所以只能實現正轉。

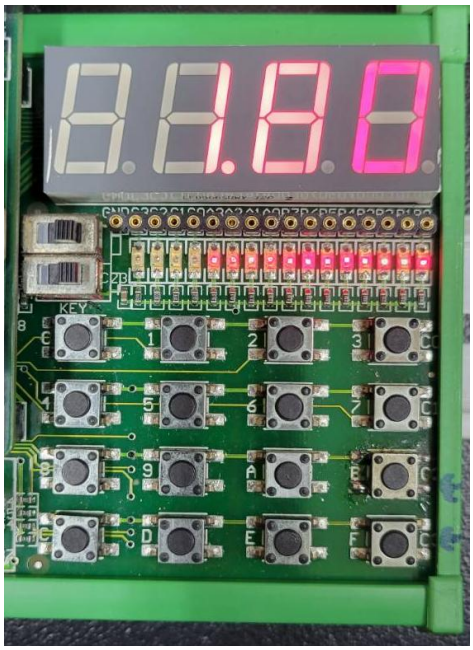
三 結果:以下為成果圖

此為歸零的圖，風扇停止轉動。

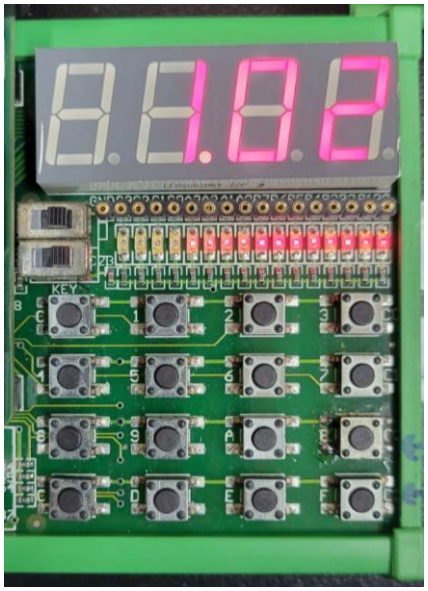


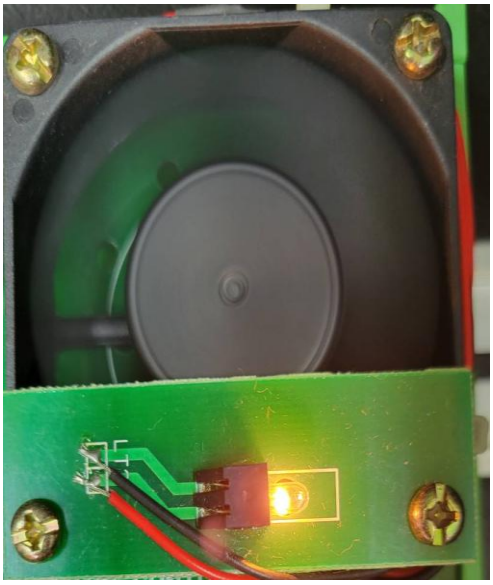


此為切換到位址 1 調整轉速的圖



設定完成後風扇會依照前面設定進行正轉。





四 重點提醒:

1. PWM 波形輸出分成前緣對齊型、中間對齊型和後緣對齊型，前緣對齊是使用上數計數，後緣則是利用下數計數，中間對齊則是使用前後對稱的三角波。
2. 複習全域變數用法，在 block 中的變數不屬於全域變數，可以分別定義，而全域變數則是相同定義。
3. 為了分辨光電盤正反轉，多加一組光電晶體，讓兩者在排列上相差九十度，圓盤轉動時，就會形成相位差九十度的兩個方波。
4. 乘寺解碼電路抗雜訊能力不錯，兩種雜訊:其中一種只是站太雜訊，另一種之需使用彈跳消除電路，連續三個 0 才是 0 和連續三個 1 才是 1 即可解決雜訊問題。

五 心得總結:

這次上課時，老師有複習到不少之前學過的觀念，這些觀念有時會讓我們看似合理，但我們不一定知道他的原因是甚麼，我們不能覺得自己好像有看懂就好，實際上有一些因果關係我們要自己去好好思考，為甚麼這裡可以這樣使用，不能好像略懂就跳過，這樣才能夠確保自己是有真正的學會，不然之後自己要進行應用時就很有可能會聯想不到，或是有錯誤找不出來的麻煩，竟然要學就要全部搞懂，最可怕不是完全不會，學習完後似懂非懂才是最糟糕的情況，自己反而更容易被誤導。